

BAMBO

مستندسازی هوشمند پروژه‌های ساختمانی

راهنمای اجرایی اجرای پایلوت BAMBO

دستورالعمل گام به گام از انتخاب پروژه تا تبدیل پایلوت به قرارداد؛ همراه با زمان ارجاع، نقاط کنترل، چک لیست‌ها و فرم‌های اجرایی

کد سند

BAMBO-PILOT-SOP-01

نسخه

۱/۰ – نسخه اولیه اجرایی

وضعیت

قابل اجرا / نیازمند بازنگری پس از پایلوت

مالک فرایند

مدیر پایلوت BAMBO

دوره بازنگری

پس از هر ۵ پایلوت یا هر ۳۰ روز

سطح دسترسی

داخلی – واحدهای اجرایی، فنی و فروش

این راهنما چگونه اجرا می‌شود؟

این سند مرجع واحد اجرای پایلوت است. هر پرونده باید از مرحله ۱ آغاز شود و فقط پس از ثبت «شرط عبور» وارد مرحله بعد شود. مسئول هر مرحله موظف است خروجی را در زمان تعیین‌شده به مسئول مرحله بعد ارجاع دهد و وضعیت را در سامانه/CRM ثبت کند.

قاعده ۱: یک مالک پرونده

از شروع تا بسته‌شدن، «مدیر پایلوت» مالک نهایی پرونده است؛ حتی اگر اجرای هر مرحله بر عهده واحد دیگری باشد.

قاعده ۲: عبور کنترل‌شده

ارجاع شفاهی کافی نیست. خروجی، وضعیت، مسئول بعدی و موعد اقدام بعدی باید ثبت شوند.

قاعده ۳: عملیات ساده

کارشناس برداشت فقط ضبط و بارگذاری می‌کند. پردازش، ساخت تور، آموزش و فروش، وظیفه او نیست.

تعریف SLA در این سند: زمان‌های نوشته‌شده «حداکثر زمان هدف» هستند. این اعداد در نسخه اولیه پیشنهادی‌اند و پس از جمع‌آوری داده واقعی از چند پایلوت باید تصویب یا اصلاح شوند.

قواعد ثبت و نام‌گذاری

- کد پرونده: PIL-سال-شماره ترتیبی؛ نمونه: PIL-1405-001.
- نام پروژه در تمام سامانه‌ها یکسان باشد: «نام مالک – نشانی کوتاه – کد پرونده».
- نام فایل پلان: «کد پروژه_طبقه_نسخه_تاریخ»؛ نمونه: PIL-1405-001_F03_V01_1405-05-01.pdf.
- هر تغییر وضعیت باید همراه نام اقدام‌کننده، تاریخ، ساعت و توضیح کوتاه ثبت شود.
- اطلاعات تماس، نقشه‌ها و تصاویر پروژه فقط در فضای مصوب BAMBO نگهداری شوند.

کنترل نسخه و تصویب

نسخه	تاریخ	شرح تغییر	تهیه‌کننده	تأییدکننده
۱/۰	—	تدوین نسخه اولیه اجرایی پایلوت	تیم BAMBO	مدیر پایلوت

دسترسی سریع

۱	نقشه کل فرایند
۲	ماتریس زمان و ارجاع
۳	نقش‌ها و مرز مسئولیت‌ها
۴	دستورالعمل ۱۹ مرحله‌ای
۵	کنترل کیفیت و مدیریت خطا
۶	شاخص‌های موفقیت پایلوت
۷	فرم ۱: پذیرش و اطلاعات اولیه
۸	فرم ۲: نقشه و راه‌اندازی
۹	فرم ۳: مأموریت و برداشت
۱۰	فرم ۴: موفقیت مشتری و قرارداد
۱۱	فرم ۵: ثبت رخداد و اقدام اصلاحی
۱۲	متن‌های آماده ارتباطی

وضعیت‌های استاندارد پرونده

پردازش در حال ساخت تور	عملیات آماده برداشت	آماده‌سازی در انتظار مدارک	ورودی نامزد پایلوت
نهایی تبدیل‌شده / بسته‌شده	فروش پیشنهاد ارسال‌شده	پیگیری در ارزیابی پایلوت	مشتری آماده مشاهده

نقشه کل فرایند



تعریف پایان موفق: پایلوت فقط با «نمایش تور» تمام نمی‌شود. پرونده باید به قرارداد، زمان مشخص تصمیم‌گیری، اقدام بعدی تاریخ‌دار یا علت روشن عدم همکاری برسد.

پنج دروازه کنترلی اصلی

دروازه	زمان کنترل	حداقل شرط عبور	تصمیم‌گیرنده
پذیرش – G1	پس از مرحله ۲	موافقت مالک + اطلاعات تماس + هماهنگ‌کننده محل	مدیر پایلوت
آمادگی فنی – G2	پس از مرحله ۴	پروژه، طبقات و پلان صحیح در اپ کارشناس قابل مشاهده باشد	مسئول راه‌اندازی
تکمیل عملیات – G3	پس از مرحله ۹	همه فایل‌های برنامه‌ریزی‌شده، کامل و در طبقه صحیح بارگذاری شوند	هماهنگ‌کننده عملیات
تجربه موفق – G4	پس از مرحله ۱۳	مالک تور را دیده و مشکل بحرانی باز نمانده باشد	مسئول موفقیت مشتری
آمادگی تجاری – G5	پس از مرحله ۱۶	ارزش، تصمیم‌گیرنده، نیاز و مانع اصلی روشن باشد	مدیر فروش/پایلوت

ماتریس زمان، تحویل و ارجاع

مرحله	مسئول اقدام	حداکثر زمان هدف	تحویل به	خروجی ثبت‌شونده
۱. انتخاب پروژه	جذب/فروش	همان روز شناسایی	مدیر پایلوت	نامزد + دلیل تناسب
۲. معرفی و موافقت	ارتباط با مشتری	۱ روز کاری	مسئول دریافت مدارک	موافقت + فرد هماهنگ‌کننده
۳. دریافت نقشه‌ها	راه‌اندازی/مشتری	حداکثر ۲ روز کاری	مسئول راه‌اندازی	پلان‌ها + جدول تطبیق طبقات
۴. ساخت پروژه	مسئول راه‌اندازی	۴ ساعت کاری پس از تکمیل مدارک	هماهنگ‌کننده عملیات	تأیید «آماده برداشت»
۵. تعیین مراجعه	هماهنگ‌کننده عملیات	تا ۱ روز کاری	کارشناس برداشت	مأموریت تاریخ‌دار
۶ تا ۸. برداشت	کارشناس برداشت	طبق برنامه مأموریت	هماهنگ‌کننده عملیات	وضعیت هر طبقه
۹. بارگذاری	کارشناس برداشت	همان روز؛ حداکثر ۴ ساعت پس از دسترسی به اینترنت	سامانه/فنی	تأیید بارگذاری کامل
۱۰. پردازش	سامانه و تیم فنی	طبق SLA فنی مصوب	موفقیت مشتری	وضعیت «آماده مشاهده»
۱۱. اطلاع‌رسانی	سامانه/پشتیبانی	بلافاصله پس از انتشار	مالک	ثبت ارسال/تحویل پیام
۱۲. آموزش اولیه	آموزش/پشتیبانی	حداکثر ۲۴ ساعت پس از انتشار	موفقیت مشتری	وضعیت آموزش
۱۳. پیگیری اول	موفقیت مشتری	حداکثر ۲۴ ساعت	پشتیبانی/فنی در صورت نیاز	مشاهده موفق یا نوع مشکل
۱۳. پیگیری دوم	موفقیت مشتری	۳ تا ۵ روز پس از انتشار	مدیر پایلوت	امتیاز تجربه + بازخورد
۱۴. نوبت بعدی	عملیات	طبق دوره مصوب پایلوت	کارشناس برداشت	مأموریت جدید
۱۵ و ۱۶. ارزیابی و جمع‌بندی	مدیر پایلوت/موفقیت مشتری	حداکثر ۲ روز پس از آخرین خروجی	فروش	گزارش ارزش و آمادگی خرید
۱۷. پیشنهاد تجاری	فروش	حداکثر ۲ روز کاری پس از جمع‌بندی	تصمیم‌گیرنده مشتری	پیشنهاد اختصاصی
۱۸. پیگیری	فروش	روز ۲، ۵ و ۷ تا ۱۰	مدیر پایلوت	مانع + اقدام بعدی + تاریخ
۱۹. تبدیل/بستن	فروش/مدیر پایلوت	پس از تصمیم قطعی	عملیات یا بایگانی	قرارداد یا علت بسته‌شدن

قاعده تأخیر: اگر یک فعالیت از SLA عبور کرد، مسئول همان مرحله باید در همان روز علت، اقدام اصلاحی و زمان جدید را ثبت کند. تأخیر بیش از یک روز کاری به مدیر پایلوت ارجاع می‌شود.

نقش‌ها و مرز مسئولیت‌ها

نقش	مسئولیت اصلی	خروجی قابل مطالبه	حد اختیار
مدیر پایلوت	مالک کل فرایند، رفع تعارض و تصمیم درباره ادامه/توقف	پرونده کامل و نتیجه نهایی	تأیید عبور از دروازه‌ها
جذب/فروش	شناسایی، معرفی و تبدیل فرصت	موافقت، نیاز و پیشنهاد تجاری	مذاکره در چارچوب مصوب
مسئول راه‌اندازی	ساخت پروژه، طبقات و اتصال پلان‌ها	پروژه آماده برداشت	اصلاح داده‌های سامانه
هماهنگ‌کننده عملیات	زمان‌بندی، ورود، مأموریت و کنترل تکمیل برداشت	مأموریت روشن و بسته‌شده	تغییر برنامه اعزام
کارشناس برداشت	کنترل تجهیزات، ضبط مسیر و بارگذاری	فایل کامل هر طبقه	توقف کار ناایمن یا غیرقابل ضبط
سامانه/هوش مصنوعی	پردازش، مسیریابی، اتصال تصاویر و ساخت تور	تور آماده مشاهده	اعلام خطا و ارجاع استثنا
آموزش/پشتیبانی	آموزش مالک و رفع مشکلات استفاده	کاربر قادر به مشاهده مستقل	ارجاع ایراد فنی
موفقیت مشتری	کنترل استفاده، رضایت و تحقق ارزش	بازخورد دسته‌بندی‌شده	ارجاع به واحد مسئول
تیم فنی	رفع اختلال پلتفرم و کنترل SLA فنی	رفع یا راه‌حل موقت مستند	اولویت‌بندی رخداد فنی
مدیر محصول	تحلیل بازخورد و تصمیم درباره محصول	نیاز ثبت‌شده و تعیین تکلیف‌شده	ورود به نقشه راه محصول

کارشناس برداشت انجام می‌دهد

- ☐ کنترل تجهیزات و ایمنی
- ☐ انتخاب پروژه، طبقه و نقشه صحیح
- ☐ تأیید نقطه شروع و آغاز ضبط
- ☐ پیمایش کامل و پایدار طبقه
- ☐ پایان ضبط، ذخیره و بارگذاری

کارشناس برداشت انجام نمی‌دهد

- تعریف پروژه، اصلاح یا بارگذاری اولیه پلان
- ترسیم دستی مسیر یا ساخت تور
- اتصال دستی تصاویر، تدوین یا پردازش
- ثبت فیلدنوت یا مقایسه زمانی برای مالک
- آموزش کامل، رضایت‌سنجی، فروش یا قرارداد

دستورالعمل ۱۹ مرحله‌ای

۱

انتخاب پروژه مناسب برای پایلوت

شروع درست با مشتری و پروژه‌ای که امکان تجربه ارزش BAMBO را دارد.

مسئول

جذب/فروش

زمان

همان روز شناسایی

ورودی

مشخصات اولیه فرصت

ارجاع به

مدیر پایلوت

نامزد زمانی مناسب است که پروژه فعال، دسترسی عملیاتی، تصمیم‌گیرنده قابل شناسایی و نیاز واقعی به مشاهده غیرحضوری داشته باشد.

☐ پروژه در مرحله‌ای است که تصویربرداری ارزش قابل مشاهده ایجاد می‌کند.

☐ مالک یا نماینده تصمیم‌گیرنده در دسترس است.

☐ ورود به پروژه از نظر ایمنی و هماهنگی ممکن است.

☐ نقشه طبقات قابل دریافت است.

☐ پروژه صرفاً برای نمایش صوری انتخاب نشده و ظرفیت ادامه همکاری دارد.

شرط عبور: مدیر پایلوت، تناسب اولیه نامزد را تأیید و کد پرونده صادر کند.

مسئول
ارتباط با مشتری

زمان
حداکثر ۱ روز کاری

ابزار
فرم F01

ارجاع به
دریافت مدارک

در پایلوت BAMBO، کارشناس ما با دوربین مخصوص از طبقات پروژه عبور می‌کند. تصاویر پس از بارگذاری، به نقشه هر طبقه متصل می‌شوند و یک بازدید مجازی در اختیار شما قرار می‌گیرد تا با تلفن همراه یا رایانه پروژه را مشاهده کنید.

همکاری موردنیاز مالک محدود به موافقت، ارائه نقشه‌ها، فراهم کردن ورود، معرفی هماهنگ‌کننده و ارائه بازخورد است. ساخت پروژه و پردازش بر عهده BAMBO است.

شرط عبور: موافقت مالک، اطلاعات تماس و فرد هماهنگ‌کننده محل در فرم ثبت شده باشد.

مسئول

راه‌اندازی/مشتری

زمان

حداکثر ۲ روز کاری

ورودی

PDF یا DWG

ارجاع به

راه‌اندازی سامانه

☐ نام، نشانی، تعداد طبقات و وضعیت پیشرفت ثبت شده است.☐ نام و تماس مالک و هماهنگ‌کننده محل ثبت شده است.☐ محدودیت ورود، تصویربرداری یا ساعت کار مشخص شده است.☐ برای هر طبقه متفاوت، پلان جداگانه دریافت شده است.☐ برای پلان تیپ، تمام طبقات مرتبط به‌وضوح ثبت شده‌اند.☐ نسخه فایل و تاریخ دریافت مشخص است.

شرط عبور: همه طبقات هدف دارای پلان معتبر و تطبیق «پلان ↔ طبقه» بدون ابهام باشند.

مسئول
مسئول راه‌اندازی

زمان
۴ ساعت کاری

کنترل
تست با حساب کارشناس

ارجاع به
عملیات

1. پروژه و اطلاعات اصلی ایجاد شود.
2. طبقات با ترتیب و نام صحیح تعریف شوند.
3. پلان هر طبقه بارگذاری و طبقات تیپ مشخص شوند.
4. نقطه شروع و در صورت نیاز نقطه پایان پیشنهادی ثبت شود.
5. دسترسی کارشناس فعال و نمایش پروژه در اپلیکیشن آزمایش شود.

کنترل دومرحله‌ای: تنظیم توسط راه‌انداز انجام و نمایش پروژه، طبقات و نقشه‌ها با حساب کارشناس کنترل شود.

شرط عبور: پروژه، همه طبقات و نقشه درست هر طبقه در اپلیکیشن کارشناس قابل مشاهده باشد.

مسئول

هماهنگ‌کننده عملیات

زمان

حداکثر ۱ روز کاری

ابزار

فرم F03

ارجاع به

کارشناس برداشت

☐ تاریخ و ساعت با مسئول پروژه قطعی شده است.

☐ امکان ورود و شخص تحویل‌گیرنده تأیید شده است.

☐ طبقات هدف و ترتیب برداشت مشخص است.

☐ خطر، محدودیت، نیاز به مجوز یا تجهیزات ویژه ثبت شده است.

☐ کد پروژه، نشانی، لوکیشن و شماره تماس ارسال شده است.

☐ کارشناس دریافت مأموریت را تأیید کرده است.

شرط عبور: مأموریت تاریخ‌دار در برنامه کارشناس ثبت و دریافت آن تأیید شده باشد.

مسئول
کارشناس برداشتزمان
۵ تا ۱۰ دقیقهابزار
چک‌لیست F03ارجاع به
شروع برداشت☐ کلاه و تجهیزات حفاظت فردی استفاده شده است.☐ دوربین روی کلاه محکم و زاویه آن مناسب است.☐ اتصال دوربین و اپلیکیشن برقرار است.☐ شارژ دوربین و موبایل و ظرفیت حافظه کافی است.☐ پروژه، طبقه و پلان درست باز شده است.☐ تصویر آزمایشی واضح و پایدار است.**توقف اجباری:** در صورت نایمنی، اتصال نامطمئن دوربین، حافظه ناکافی یا نمایش پلان اشتباه، ضبط شروع نشود.

مسئول

کارشناس برداشت

زمان

متناسب با مساحت

کنترل

ابتدا و انتهای هر فایل

ارجاع به

طبقه بعد/ذخیره

1. طبقه و نقشه صحیح انتخاب شود.

2. در نقطه شروع قرار گرفته و نقطه روی پلان تأیید شود.

3. ضبط آغاز و حرکت با سرعت معمول و یکنواخت انجام شود.

4. فضاهای قابل تردد و قسمت‌های اصلی پوشش داده شوند.

5. از دویدن، چرخش شدید و توقف غیرضروری پرهیز شود.

6. در نقطه پایان ضبط متوقف و ذخیره فایل کنترل شود.

معیار برداشت مناسب: شروع صحیح، مسیر پیوسته، پوشش قسمت‌های اصلی، ثبات دوربین، عدم قطع فایل و انتخاب طبقه صحیح.

شرط عبور: فایل همان طبقه ذخیره شده و وضعیت آن در فرم مأموریت ثبت شود.

مسئول

کارشناس برداشت

زمان

طبق مأموریت

کنترل

هر طبقه جداگانه

ارجاع به

بارگذاری

پس از ذخیره موفق هر طبقه، طبقه بعدی انتخاب و همان چرخه تکرار می شود. فایل هر طبقه باید در اپلیکیشن به همان طبقه متصل بماند. در صورت پشتیبانی ذخیره محلی، فایل ها پس از رسیدن به اینترنت مناسب یکجا بارگذاری می شوند.

☐ تعداد فایل های ذخیره شده با تعداد طبقات انجام شده برابر است.

☐ هیچ فایل بدون نام/طبقه مشخص باقی نمانده است.

☐ طبقات انجام نشده و علت آن ها ثبت شده اند.

شرط عبور: وضعیت تمام طبقات برنامه ریزی شده «انجام شد» یا «انجام نشد با علت ثبت شده» باشد.

مسئول
کارشناس برداشت

زمان
همان روز

کنترل
وضعیت Upload Complete

ارجاع به
پردازش سامانه

☐ اینترنت پایدار بررسی شده است.

☐ پروژه و طبقات برداشت شده درست انتخاب شده‌اند.

☐ برای همه فایل‌ها بارگذاری آغاز شده است.

☐ تا نمایش «بارگذاری کامل شد» کنترل ادامه یافته است.

☐ تطبیق فایل و طبقه برای همه موارد تأیید شده است.

☐ پایان مأموریت به هماهنگ‌کننده عملیات اعلام شده است.

شرط عبور: همه فایل‌ها کامل و در طبقه صحیح بارگذاری؛ موارد ناموفق در فرم رخداد ثبت شوند.

مسئول
سامانه/تیم فنی

زمان
طبق SLA فنی

کنترل
خطاهای خودکار

ارجاع به
موفقیت مشتری

سامانه مسیر حرکت را تشخیص می‌دهد، آن را روی پلان مشخص می‌کند، تصاویر را به موقعیت‌های مسیر متصل و تور را برای مشاهده آماده می‌سازد.

اصل مدیریت استثنا: کنترل دستی نباید جزء ثابت همه پرونده‌ها باشد. فقط خطای تشخیص داده شده، کیفیت نامناسب یا نقص فایل برای بررسی انسانی و در صورت ضرورت برداشت مجدد ارجاع شود.

شرط عبور: وضعیت بازدید «آماده مشاهده» و نبود خطای بحرانی در بازشدن تور.

مسئول
سامانه/پشتیبانی

زمان
بلافاصله

کنترل
ارسال و تحویل پیام

ارجاع به
مالک/آموزش

پیام باید شامل نام پروژه، آماده‌شدن بازدید و روش ورود یا لینک امن باشد. وضعیت تحویل پیام ثبت شود؛ در صورت عدم تحویل، پشتیبانی ظرف همان روز تماس جایگزین برقرار کند.

شرط عبور: ارسال موفق پیام یا تماس جایگزین ثبت شده باشد.

مسئول

آموزش/پشتیبانی

زمان

حداکثر ۲۴ ساعت

روش

تلفنی/آنلاین/حضور

ارجاع به

موفقیت مشتری

☐ ورود به حساب و انتخاب پروژه انجام شد.☐ انتخاب طبقه و مشاهده نقشه آموزش داده شد.☐ ورود به تور و حرکت در مسیر تمرین شد.☐ امکانات موردنیاز مالک معرفی شد.☐ روش دریافت پشتیبانی اعلام شد.☐ مالک توانست یکبار مستقل عملیات اصلی را انجام دهد.

شرط عبور: وضعیت «آموزش موفق» یا «نیازمند جلسه تکمیلی با موعد مشخص» ثبت شود.

مسئول
موفقیت مشتریزمان اول
تا ۲۴ ساعتزمان دوم
روز ۳ تا ۵ارجاع به
واحد مرتبط

پیگیری اول: تحویل پیام، ورود، بازشدن پروژه/طبقه، مشاهده تور و مشکل احتمالی کنترل شود. وضعیت یکی از این موارد باشد: مشاهده موفق، نیازمند آموزش، مشکل فنی، هنوز مشاهده نکرده یا عدم پاسخ.

پیگیری دوم: پوشش مسیر، کیفیت تصویر، مفیدترین بخش، نیاز کاربران دیگر، بخش ثبت نشده و نیاز آموزشی پرسیده شود.

نوع بازخورد	ارجاع	زمان پاسخ هدف
ورود/دسترسی	پشتیبانی	همان روز کاری
اشکال سامانه	تیم فنی	طبق شدت؛ اعلام اولیه تا ۴ ساعت
پوشش ناقص/کیفیت برداشت	عملیات	بررسی تا ۱ روز کاری
آموزش	واحد آموزش	حداکثر ۱ روز کاری
قابلیت جدید	مدیر محصول	ثبت و اعلام وضعیت تا ۳ روز کاری
تمایل به ادامه	فروش	همان روز کاری

شرط عبور: مالک تور را مشاهده کرده و همه مشکلات بحرانی بسته یا دارای راه حل و موعد باشند.

ادامه برداشت‌های پایلوت

ایجاد تجربه تداوم مستندسازی و مقایسه زمانی.

۱۴

مسئول

عملیات

زمان

طبق دوره پایلوت

چرخه

مرحله ۵ تا ۱۳

ارجاع به

ارزیابی

برای هر نوبت جدید، مأموریت جدا صادر می‌شود؛ برداشت، بارگذاری، پردازش، اطلاع‌رسانی و میزان مشاهده مالک ثبت می‌گردد. آموزش مقایسه زمانی بر عهده آموزش/پشتیبانی است.

شرط عبور: تعداد نوبت‌های مصوب پایلوت انجام یا علت توقف آن‌ها مستند شده باشد.

ارزیابی موفقیت پایلوت

سنجش عملیات، تجربه مشتری و آمادگی تجاری بر پایه شواهد.

۱۵

مسئول

مدیر پایلوت

زمان

۲ روز پس از آخرین خروجی

ورودی

KPI + بازخورد

ارجاع به

جلسه جمع‌بندی

داده‌های برداشت، بارگذاری، خطا، مشاهده، آموزش، رضایت و تمایل به ادامه در جدول KPI این سند ثبت شود. هدف‌ها در نسخه اولیه قابل بازنگری‌اند.

شرط عبور: گزارش یک‌صفحه‌ای شامل نتیجه، شواهد، مشکلات و پیشنهاد ادامه تهیه شده باشد.

مستول

موفقیت مشتری/فروش

زمان

پس از چند خروجی

مدت پیشنهادی

۲۰ تا ۳۰ دقیقه

ارجاع به

فروش

☐ تعداد دفعات ورود و بخش‌های مشاهده‌شده مشخص شد.☐ کاهش مراجعه حضوری یا سرعت تصمیم‌گیری بررسی شد.☐ افراد و پروژه‌های نیازمند دسترسی شناسایی شدند.☐ تمایل به ادامه، تعداد پروژه‌ها و تناوب برداشت روشن شد.☐ تصمیم‌گیرنده، فرایند تصمیم و مانع اصلی خرید ثبت شد.**شرط عبور:** ارزش دریافت‌شده، دامنه نیاز، تصمیم‌گیرنده و مانع خرید روشن باشد.

مسئول

فروش

زمان

حداکثر ۲ روز کاری

ورودی

نتیجه جلسه جمع‌بندی

ارجاع به

تصمیم‌گیرنده

پیشنهاد بر اساس تعداد پروژه و طبقه، مساحت، تناوب برداشت، دوره همکاری، تعداد کاربران، سطح پشتیبانی و امکانات لازم تنظیم شود.

زمان مناسب ارائه: مالک حداقل یک تور را دیده، روش استفاده را فهمیده، ارزش برای او روشن شده، مشکل اصلی رفع شده و تصمیم‌گیرنده مشخص است.

شرط عبور: پیشنهاد دریافت و برای تصمیم‌گیرنده توضیح داده شده؛ تاریخ پیگیری بعدی ثبت شود.

پیگیری تا تصمیم و عقد قرارداد

هر تماس برای رفع یک مانع مشخص، نه صرفاً پرسش از تصمیم.

مسئول

فروش

تقویم

روز ۰، ۲، ۵، ۷-۱۰

ثبت

مانع + اقدام + تاریخ

ارجاع به

مدیر پایلوت

زمان	اقدام	خروجی اجباری
روز ارسال	توضیح پیشنهاد و تأیید دریافت	نام تصمیم‌گیرنده و موعد بررسی
۲ روز بعد	پاسخ به ابهام‌ها	فهرست سؤال/مانع
۵ روز بعد	بررسی نظر تصمیم‌گیرنده	وضعیت تصمیم و اقدام بعدی
۷ تا ۱۰ روز	مذاکره شرایط همکاری	توافق، اصلاح پیشنهاد یا علت توقف
پس از توافق	ارسال قرارداد و امضا	نسخه نهایی و تاریخ شروع

شرط عبور: تصمیم روشن یا اقدام بعدی دارای مسئول و تاریخ قطعی ثبت شده باشد.

مسئول

فروش/مدیر پایلوت

زمان

پس از تصمیم قطعی

خروجی

نتیجه نهایی

ارجاع به

عملیات/بایگانی

یکی از نتایج باید ثبت شود: قرارداد منعقد شد؛ آمادگی در تاریخ مشخص؛ مذاکره با اقدام بعدی تاریخ‌دار؛ عدم پذیرش با دلیل؛ یا خروج و بسته‌شدن پرونده.

در صورت قرارداد: وضعیت مشتری تغییر کند، برنامه برداشت دوره‌ای و مسئول موفقیت مشتری تعیین، کاربران نهایی تعریف، تاریخ اولین برداشت قراردادی ثبت و پرونده پایلوت به مشتری فعال منتقل شود.

شرط پایان: نتیجه، علت، اسناد و اقدام بعدی نهایی در پرونده ثبت و توسط مدیر پایلوت تأیید شود.

کنترل کیفیت و مدیریت رخداد

سطوح رخداد و زمان واکنش

سطح	نمونه	اقدام اولیه	زمان اعلام اولیه	اختیار تصمیم
بحرانی	حادثه ایمنی، افشای اطلاعات، ازکارافتادن کامل مشاهده	توقف، ایمن سازی، اطلاع فوری	فوری؛ حداکثر ۳۰ دقیقه	مدیر پایلوت/فنی
مهم	فایل ناقص، طبقه اشتباه، نیاز به برداشت مجدد	مهار خطا و تعیین اصلاح	حداکثر ۴ ساعت کاری	مدیر عملیات
عادی	تأخیر کوتاه، سؤال کاربر، نقص جزئی نمایش	ثبت و برنامه رفع	همان روز کاری	مسئول واحد

چرخه اقدام اصلاحی

۱. ثبت	چه رخ داد، کجا، چه زمان و توسط چه کسی؟	۲. مهار	برای جلوگیری از آسیب یا تکرار فوری چه شد؟	۳. علت	علت ریشه‌ای در فرایند، ابزار یا آموزش چه بود؟	۴. اصلاح	مسئول، موعد، کنترل اثربخشی و بستن رخداد.
--------	--	---------	---	--------	---	----------	--

برداشت مجدد: فقط پس از تأیید مدیر عملیات و ثبت علت انجام شود. قبل از اعزام مجدد باید روشن باشد مشکل از تجهیزات، مسیر، پلان، کاربر یا سامانه بوده و اصلاح لازم انجام شده است.

چک‌لیست ممیزی پرونده پیش از بستن

- ☐ همه فرم‌های لازم کامل و دارای نام مسئول و تاریخ هستند.
- ☐ مدارک و فایل‌ها با کد پروژه و نام‌گذاری استاندارد ذخیره شده‌اند.
- ☐ همه طبقات مأموریت تعیین تکلیف شده‌اند.
- ☐ رخداد‌های باز، دارای مسئول و موعد هستند یا بسته شده‌اند.
- ☐ مشاهده و آموزش مالک ثبت شده است.
- ☐ امتیاز رضایت و تمایل به ادامه ثبت شده است.
- ☐ نتیجه تجاری و دلیل آن مشخص است.
- ☐ درس‌آموخته قابل انتقال به فرایند/محصول ثبت شده است.

شاخص‌ها و حدود هدف پیشنهادی

 $\leq 90\%$

مشاهده اولین تور

 $\geq 5\%$

نیاز به برداشت مجدد

 $\leq 98\%$

بارگذاری موفق فایل‌ها

 $\leq 95\%$

طبقات برداشت‌شده طبق برنامه

حوزه	شاخص	هدف اولیه	روش محاسبه/شاهد	وضعیت واقعی
عملیات	طبقات برداشت‌شده طبق برنامه	حداقل ۹۵٪	انجام‌شده ÷ برنامه‌ریزی‌شده	
عملیات	بارگذاری موفق	حداقل ۹۸٪	فایل کامل ÷ فایل برداشت‌شده	
کیفیت	برداشت مجدد	حداکثر ۵٪	طبقات تکرار‌شده ÷ کل طبقات	
کیفیت	فایل در طبقه صحیح	حداقل ۹۹٪	فایل صحیح ÷ کل فایل‌ها	
کیفیت	پوشش قسمت‌های قابل تردد	حداقل ۹۵٪	ارزیابی نمونه/خطای سامانه	
فنی	آماده‌شدن تور	طبق SLA فنی	زمان Upload تا Ready	
فنی	خطای بحرانی مشاهده	صفر	تعداد رخداد بحرانی	
مشتری	تحویل موفق پیام	حداقل ۹۵٪	تحویل‌شده ÷ ارسال‌شده	
مشتری	مشاهده اولین تور	حداقل ۹۰٪	کاربران مشاهده‌کننده ÷ مشتریان	
مشتری	آموزش موفق	حداقل ۹۰٪	کاربر مستقل ÷ آموزش‌دیده	
مشتری	رفع مشکل پشتیبانی	حداکثر ۱ روز کاری	زمان ثبت تا حل	
مشتری	رضایت تجربه	حداقل ۸ از ۱۰	فرم F04	
تجاری	تمایل به ادامه	حداقل ۷۰٪	مثبت ÷ پایلوت تکمیل‌شده	
تجاری	آمادگی دریافت پیشنهاد	حداقل ۶۰٪	پیشنهادپذیر ÷ پایلوت تکمیل‌شده	

اهداف فوق مبنای شروع‌اند، نه عدد قطعی کسب‌وکار. پس از هر ۵ پایلوت، میانه زمان‌ها، نرخ خطا و رفتار واقعی مشتری بررسی و نسخه مصوب KPI منتشر شود.

فرم‌های لازم

چهار فرم اصلی، کل فرایند عادی را پوشش می‌دهند. فرم پنجم فقط برای رخدادهای استثنایی استفاده می‌شود. برای تکمیل روی رایانه، دکمه «فعال کردن تکمیل فرم‌ها» را بزنید؛ سپس فایل را چاپ یا PDF کنید.

کد	نام فرم	تکمیل کننده	زمان استفاده	نگهداری
F01	پذیرش و اطلاعات اولیه پایلوت	فروش/ارتباط با مشتری	مراحل ۱ و ۲	پرونده اصلی پایلوت
F02	دریافت نقشه و راه‌اندازی پروژه	مسئول راه‌اندازی	مراحل ۳ و ۴	پرونده فنی پروژه
F03	مأموریت، برداشت و بارگذاری	عملیات/کارشناس	مراحل ۵ تا ۹	پرونده هر مأموریت
F04	موفقیت مشتری و تبدیل به قرارداد	موفقیت مشتری/فروش	مراحل ۱۱ تا ۱۹	پرونده مشتری/CRM
F05	ثبت رخداد و اقدام اصلاحی	مشاهده کننده رخداد	در صورت استثنا	پرونده رخداد + پرونده پایلوت

پذیرش و اطلاعات اولیه پایلوت

کد پرونده

تاریخ تشکیل

مسئول پرونده

الف) اطلاعات مالک و پروژه

نام مالک/شرکت

نام تصمیم‌گیرنده و سمت

شماره تماس

نام پروژه

تعداد طبقات

نشانی پروژه

مرحله پیشرفت

ب) تناسب پایلوت

☐ پروژه فعال ☐ نیاز مشاهده غیرحضوری ☐ دسترسی ممکن ☐ نقشه قابل دریافت ☐ ظرفیت همکاری بعدی

نیاز یا مسئله اصلی مشتری

ارزش مورد انتظار از BAMBO

ج) موافقت و هماهنگی

☐ معرفی پایلوت انجام شد ☐ موافقت تصویربرداری اخذ شد ☐ ارائه نقشه پذیرفته شد ☐ ارائه بازخورد پذیرفته شد

نام هماهنگ کننده محل

شماره تماس

محدودیت ورود، تصویربرداری یا محرمانگی

نتیجه پذیرش

☐ تأیید شد ☐ نیازمند تکمیل اطلاعات ☐ رد شد

ارجاع به

مهلت اقدام بعدی

نام و امضای مسئول جذب/فروش

تأیید مدیر پایلوت

تاریخ و ساعت ارجاع

دریافت نقشه و راهاندازی پروژه

کد پرونده

نام پروژه

مسئول راهاندازی

الف) بسته اطلاعاتی

☐ نام و نشانی ☐ تعداد طبقات ☐ وضعیت پیشرفت ☐ تماس مالک ☐ تماس هماهنگ‌کننده ☐ محدودیت‌ها

ب) جدول تطبیق پلان و طبقه

ردیف	نام/نوع پلان	فرمت	نسخه/تاریخ	طبقات مرتبط	تأیید خوانایی
۱					☐
۲					☐
۳					☐
۴					☐
۵					☐

ج) کنترل راهاندازی در سامانه

☐ پروژه با نام استاندارد ایجاد شد.	☐ نقطه شروع پیشنهادی ثبت شد.
☐ طبقات به ترتیب صحیح تعریف شدند.	☐ دسترسی کارشناس فعال شد.
☐ طبقات تیپ/غیرتیپ مشخص شدند.	☐ نمایش در اپلیکیشن آزمایش شد.
☐ پلان صحیح هر طبقه بارگذاری شد.	☐ پروژه «آماده برداشت» شد.

ایهام، نقص یا توضیحات

تاریخ و ساعت آماده‌شدن

ارجاع به هماهنگ‌کننده عملیات

تنظیم‌کننده پروژه

کنترل‌کننده نمایش در اپ

تاریخ و ساعت ارجاع

مأموریت، برداشت و بارگذاری

کد مأموریت/پروژه

کارشناس

تاریخ و ساعت

نشانی/لوکیشن

تماس محل

الف) برنامه مأموریت

☐ ورود تأیید شد ☐ طبقات مشخص اند ☐ محدودیت ثبت شد ☐ مجوز لازم موجود است ☐ مأموریت دریافت شد

ب) کنترل پیش از ضبط

☐ تجهیزات حفاظت فردی	☐ حافظه کافی
☐ نصب محکم و زاویه دوربین	☐ پروژه و طبقه صحیح
☐ اتصال دوربین به اپ	☐ پلان صحیح
☐ شارژ کافی دوربین و موبایل	☐ تست تصویر واضح و پایدار

ج) گزارش طبقات

طبقه	شروع	پایان	پوشش کامل	ذخیره	بارگذاری	توضیح/علت عدم انجام
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	

د) پایان مأموریت

☐ همه فایل‌ها کامل اند ☐ طبقات صحیح اند ☐ Upload Complete ☐ عملیات مطلع شد ☐ رخداد ندارد ☐ F05 پیوست شد

توضیحات نهایی

کارشناس برداشت

تأیید هماهنگ‌کننده عملیات

تاریخ و ساعت پایان

موفقیت مشتری و تبدیل به قرارداد

کد پرونده

مالک/شرکت

مسئول پیگیری

الف) پیگیری ۲۴ ساعت اول

- ☐ پیام تحویل شد ☐ مالک وارد شد ☐ پروژه باز شد ☐ تور مشاهده شد ☐ آموزش موفق
☐ مشاهده موفق ☐ نیازمند آموزش ☐ مشکل فنی ☐ هنوز مشاهده نکرده ☐ عدم پاسخ
نوع مشکل/ارجاع به

مسئول و موعد حل

ب) پیگیری روز ۳ تا ۵

	آیا مشاهده غیرحضور مفید بود؟
	پوشش مسیر و کیفیت تصویر
	مفیدترین بخش BAMBO
	بخش مورد انتظار که ثبت نشده
	کاربران/افراد دیگر
	نیاز به آموزش بیشتر

رضایت از ۱۰

تمایل به ادامه

آمادگی دریافت پیشنهاد

ج) جمع‌بندی تجاری

ارزش واقعی ایجادشده برای مشتری

مانع اصلی خرید

تعداد پروژه‌ها

تناوب برداشت

تعداد کاربران

تصمیم‌گیرنده نهایی

تاریخ اقدام/تصمیم بعدی

نتیجه نهایی

☐ قرارداد شد ☐ آماده در تاریخ مشخص ☐ مذاکره ادامه دارد ☐ نپذیرفت ☐ پرونده بسته شد

علت نتیجه و اقدام بعدی

مسئول موفقیت مشتری

مسئول فروش

تأیید مدیر پایلوت

ثبت رخداد و اقدام اصلاحی

شماره رخداد

کد پروژه/مأموریت

تاریخ و ساعت

ثبت‌کننده

محل/مرحله وقوع

سطح و نوع رخداد

☐ بحرانی ☐ مهم ☐ عادی ☐ ایمنی ☐ تجهیزات ☐ فایل/بارگذاری ☐ سامانه ☐ دسترسی ☐ مشتری

شرح دقیق رخداد؛ چه اتفاقی، کجا و با چه اثری رخ داد؟

اقدام فوری برای مهار رخداد

افراد/واحدهای مطلع‌شده و زمان اطلاع

علت ریشه‌ای یا علت محتمل

اقدام اصلاحی/پیشگیرانه

مسئول اقدام

موعد

نتیجه

☐ رفع شد ☐ راه‌حل موقت ☐ برداشت مجدد ☐ در انتظار فنی ☐ توقف پایلوت

شاهد کنترل اثربخشی و درس‌آموخته

ثبت‌کننده

مسئول اقدام اصلاحی

تأیید بستن توسط مدیر پایلوت

پیام‌ها و جملات آماده ارتباطی

۱. معرفی کوتاه پایلوت به مالک

در پایلوت BAMBO، کارشناس ما با دوربین مخصوص از طبقات پروژه عبور می‌کند. تصاویر ضبط‌شده پس از بارگذاری به نقشه هر طبقه متصل می‌شوند و یک بازدید مجازی در اختیار شما قرار می‌گیرد. شما می‌توانید از طریق تلفن همراه یا رایانه، مسیرهای ثبت‌شده پروژه را بدون حضور در محل مشاهده کنید. همکاری شما فقط برای ارائه نقشه، هماهنگی ورود و اعلام بازخورد لازم است و سایر مراحل توسط تیم BAMBO انجام می‌شود.

۲. هماهنگی مراجعه

سلام وقت بخیر. برای برداشت پایلوت پروژه «[نام پروژه]»، حضور کارشناس BAMBO در تاریخ [تاریخ] ساعت [ساعت] برنامه‌ریزی شده است. لطفاً امکان ورود به طبقات و حضور یا پاسخ‌گویی آقای/خانم [هماهنگ‌کننده] را تأیید بفرمایید. در صورت وجود محدودیت ایمنی یا تصویربرداری، پیش از مراجعه اطلاع دهید.

۳. آماده‌شدن تور

مالک گرامی، بازدید جدید پروژه «[نام پروژه]» در سامانه BAMBO آماده شده است. برای مشاهده نقشه طبقات و ورود به تور مجازی، وارد حساب کاربری خود شوید. در صورت نیاز به راهنمایی، تیم پشتیبانی BAMBO در کنار شماست.

۴. پیگیری ۲۴ ساعت اول

سلام وقت بخیر. برای اطمینان از اینکه خروجی پایلوت بدون مشکل در اختیار شما قرار گرفته تماس گرفتم. آیا پیام آماده‌شدن بازدید را دریافت کردید و توانستید وارد پروژه و تور مجازی شوید؟ اگر در هر مرحله مشکلی وجود دارد، همین حالا آن را ثبت می‌کنم تا پیگیری شود.

۵. جمله آغاز جلسه جمع‌بندی

هدف این جلسه فقط سنجش رضایت نیست؛ می‌خواهیم دقیقاً بدانیم BAMBO در کدام بخش برای شما ارزش ایجاد کرده، چه مشکلی باقی مانده و برای ادامه همکاری چه مدل خدمتی با شرایط واقعی پروژه‌های شما متناسب‌تر است.

۶. پیگیری پیشنهاد تجاری

برای اینکه پیگیری ما مفید باشد، می‌خواهم بدانم در بررسی پیشنهاد کدام موضوع هنوز مانع تصمیم شماست: دامنه خدمات، تعداد برداشت‌ها، شیوه استفاده، شرایط مالی یا تأیید شخص دیگری؟ همان مورد را روشن کنیم تا مسیر تصمیم‌گیری ساده‌تر شود.

ویرایش ارتباطی: متن‌ها باید با نام شخص و پروژه شخصی‌سازی شوند. از وعده قابلیت یا زمان تحویل خارج از نسخه فعال محصول و SLA مصوب خودداری شود.